
keyes WiKi

keyes WiKi

2025 年 03 月 17 日

62520095-62520096 3.2 inch ESP32-32E TFT 显示模组

1	产品图片	1
2	产品介绍	7
3	产品参数	9
3.1	ESP32 主控参数	9
3.2	液晶屏参数	9
3.3	触摸屏参数	10
3.4	尺寸参数	10
3.5	电池充电参数	10
3.6	电气参数	10
3.7	基本参数	11
4	接口定义	13
4.1	接口功能说明	14
4.2	ESP32 引脚分配	14
5	快速使用说明和资料下载	17
6	完整资料包下载	19
7	Arduino 开发	21
7.1	Arduino 开发环境搭建	21
7.2	Arduino 代码下载	21
7.3	Arduino 库文件下载	21
8	ESP32-IDF 开发	23
9	MicroPython 开发	25
10	规格书	27
11	尺寸图	29
12	数据手册	31
13	原理图	33

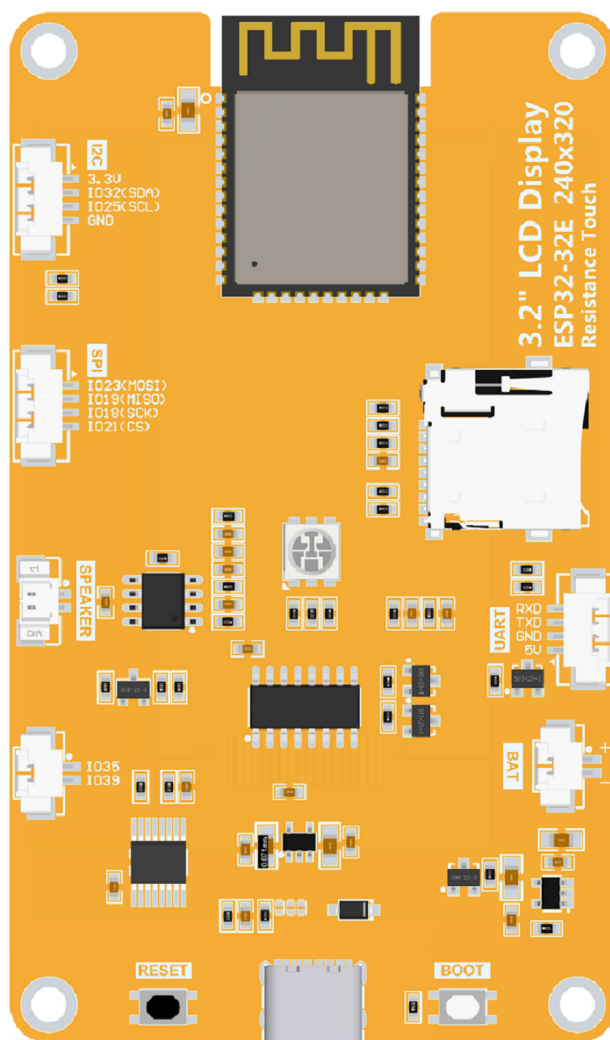
14 用户手册	35
15 工具软件	37

CHAPTER 1

产品图片



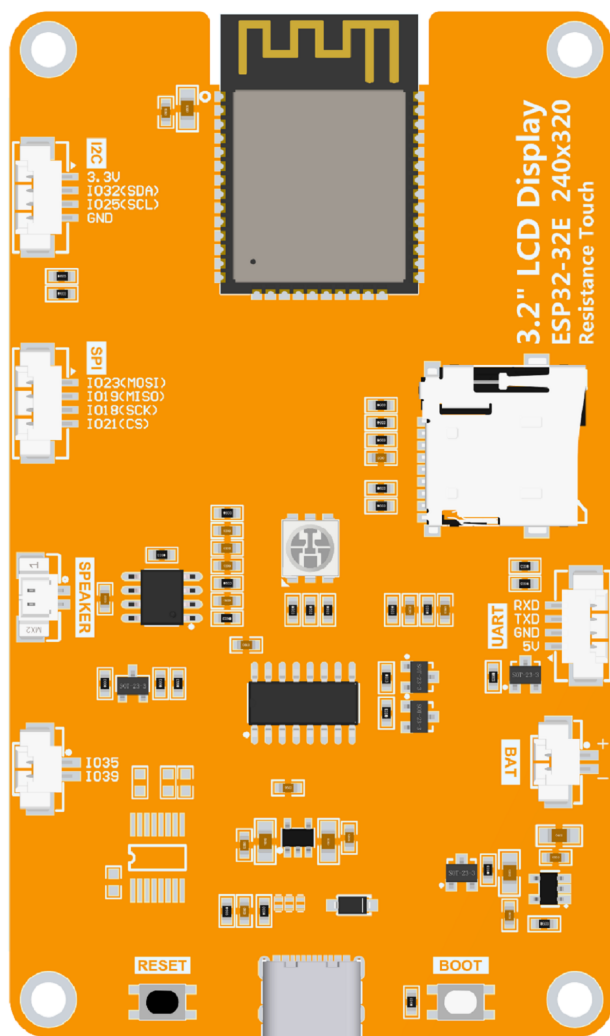
E32R32P-正面



E32R32P-背面



E32N32P-正面



E32N32P-背面

- 自带 ESP32-32E 模组，开发方便，开发资源充足
- 3.2 寸彩屏，240x320 分辨率，最大支持 262K 色 (RGB666)，显示色彩丰富
- 采用 IPS 全视角面板，可视角度佳
- 接口丰富，方便连接各种外设 (I2C、SPI、UART 等外设)
- 支持外接喇叭，播放音频
- 自带 RGB 三色指示灯，指示状态丰富
- 自带电阻触摸屏，方便人机交互
- 标准的 TYPE-C 接口，方便程序下载和供电
- 自带 micro TF 卡槽，方便扩展存储
- 支持外接锂电池，轻巧便携
- 自带电池充电管理电路，可确保电池安全充放电
- 提供丰富的示例程序，方便学习
- 提供底层驱动技术支持,WIKI 资料在线更新
- 模块老化测试多重检测可达军工级标准，支持长期稳定工作

3.1 ESP32 主控参数

名称	参数
模组	ESP32-32E
CPU	ESP32-D0WD-V3,Xtensa 双核 32 位 LX6 微处理器
主频	240MHz (最大)
存储	448KB ROM+520KB SRAM+16KB RTC SRAM+4MB 外接 QSPI Flash
WIFI	2.4GHz、802.11b/g/n 模式
蓝牙	蓝牙 V4.2 BR/EDR 和蓝牙 LE 标准
工作电压	3.0~3.6(V)
工作温度	-40~85(°C)

3.2 液晶屏参数

名称	参数
屏幕尺寸	3.2 inch
屏幕类型	IPS TFT
分辨率	240xRGBx320(pixels)
有效显示区	48.60(W)x64.80(H)(mm)
最大颜色数目	最大：262K(RGB666) 常用：65K(RGB565)
驱动 IC	ST7789P3
显示接口	4-Line SPI(接到 ESP32 上)
像素尺寸	0.2025(H)x0.2025
可视角度	ALL 0° CLOCK
背光亮度 (典型值)	300 cd/m2
背光灯类型	White LED*6
工作温度	-10~50(°C)
存储温度	-20~60(°C)

3.3 触摸屏参数

名称	参数
有效区尺寸	3.2 inch
触摸屏类型	电阻触摸屏
触摸屏分辨率	240x320(pixels)
驱动 IC	XPT2046
可视窗口尺寸	50.60(W)x66.80(H)(mm)
通信接口	SPI
结构材质	ITO 膜 +ITO 玻璃
工作温度	-10~60(°C)
存储温度	-20~70(°C)

3.4 尺寸参数

名称	参数
液晶屏外形尺寸	55.04±0.2(W)x77.70±0.2(H)x2.4±0.1(D)(mm)(不含排线和背胶)
触摸屏外形尺寸	54.64±0.2(W)x77.30±0.2(H)x1.20±0.1(D)(mm)(不含排线和背胶)
模块外形尺寸	有触摸屏：55.04(W)x93.70(H)x5.70(D)(mm) 无触摸屏：55.04(W)x93.70(H)x4.50(D)(mm)

3.5 电池充电参数

名称	参数
充电电压	范围：4.2~6.5(V) 典型值：5V
充电电流	最大值：500mA 模块实际值：290mA
充电饱和电压	4.24V
充电温度	模块实际最大值：62°C
充电电池规格	3.7V 聚合锂电池

3.6 电气参数

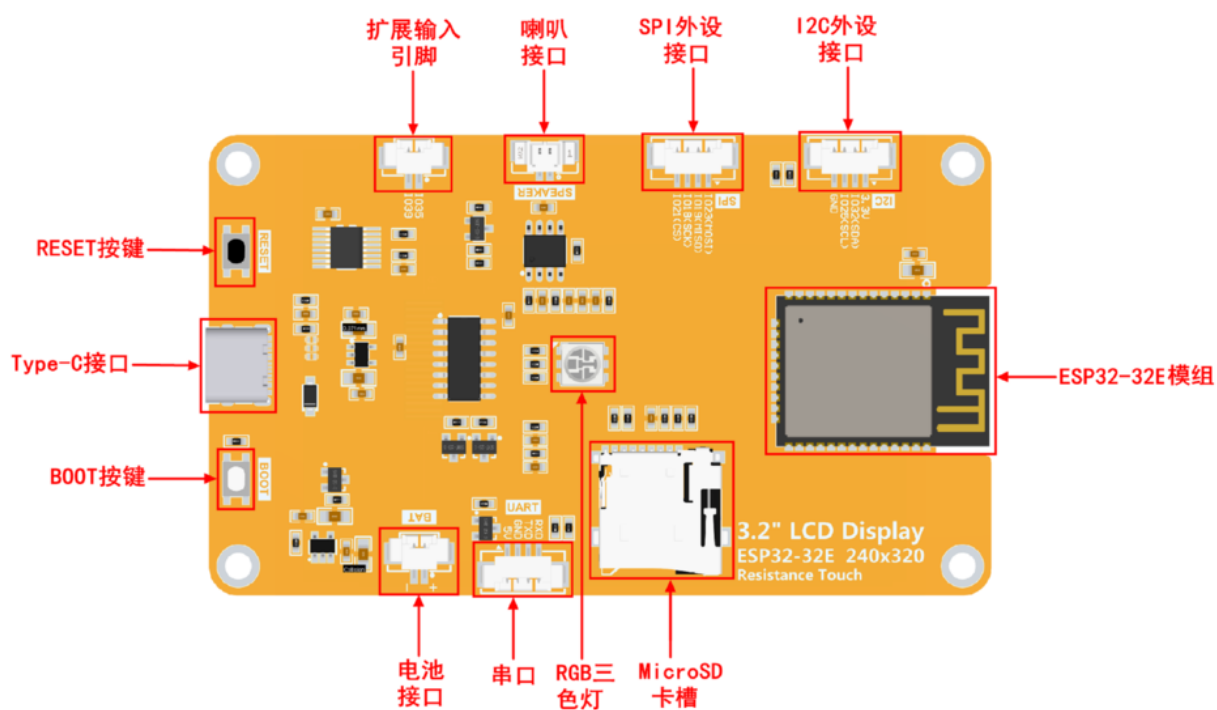
名称	参数
工作电压	5.0V
背光电流	104mA
总电流	ESP32 复位时：40mA 仅有显示屏工作时：160mA 显示屏、喇叭、电池充电都工作时：510mA
功耗	0.8W（仅显示屏工作时）
亮度	300cd/m2（典型值）

3.7 基本参数

名称	参数
SKU	有触摸屏：E32R32P 无触摸屏：E32N32P
供电接口	TYPE-C
重量（包含包装）	E32R32P: 103g E32N32P: 93g

CHAPTER 4

接口定义



4.1 接口功能说明

接口	功能说明
ESP32-32E 模组	显示模块主控，控制板载外设和外接外设。
MicroSD 卡槽	插入 Micro SD 卡，用来扩展存储空间，例如存放字库、图片、音频文件等大数据内容。
RGB 三色灯	包含红、绿、蓝三种颜色的 LED 灯，每种灯都可由 IO 控制，用来指示状态。
串口	1.25mm 4P 座子。可用于串口调试、下载以及通信。需外接 USB 转串口模块。
电池接口	1.25mm 2P 座子，用于接入 3.7V 聚合锂电池，通过电池充电管理电路对电池进行充电，也可用于电池供电。注意接口正、负极。
BOOT 按键	用于进入下载模式或者按键测试。按住此按键上电，然后松开可进入下载模式，或者上电后，按住此按键，再按 RESET 键，松开 RESET 键后，再松开此按键，也可以进下载模式。不需要进入下载模式时，此按键可做普通按键使用。
TYPE-C 接口	用于模块供电和下载程序。此接口和模块上的一键下载电路相连，可实现自动进入下载模式（无需按 BOOT 键）。
RESET 按键	用于 ESP32 主控以及 LCD 复位，按下后电平复位。
扩展输入引脚	1.25mm 2P 座子。IO35 和 IO39 两个只有输入功能的 IO，用于接入输入信号。
喇叭接口	1.25mm 2P 座子。用于接入喇叭播放音频。
SPI 外设接口	1.25mm 4P 座子。用于外接 SPI 通信设备，此 SPI 接口和 MicroSD 共用。可做普通 IO 使用。
I2C 外设接口	1.25mm 4P 座子。用于外接 IIC 通信设备。可做普通 IO 使用。

4.2 ESP32 引脚分配

板载设备	ESP32 连接引脚	板载设备引脚说明
液晶屏	IO15	液晶屏片选控制信号，低电平有效
	IO2	液晶屏命令/数据选择控制信号高电平：数据，低电平：命令
	IO14	SPI 总线时钟信号（液晶屏和触摸屏共用）
	IO13	SPI 总线写数据信号（液晶屏和触摸屏共用）
	IO12	SPI 总线读数据信号（液晶屏和触摸屏共用）
	EN	液晶屏复位控制信号，低电平复位（和 ESP32-32E 主控共用复位引脚）
	IO27	液晶屏背光控制信号（高电平点亮背光，低电平关闭背光）
电阻触摸屏	IO14	SPI 总线时钟信号（触摸屏和液晶屏共用）
	IO13	SPI 总线写数据信号（触摸屏和液晶屏共用）
	IO12	SPI 总线读数据信号（触摸屏和液晶屏共用）
	IO33	电阻触摸屏片选控制信号，低电平有效

表 1 – 接上页

板载设备	ESP32 连接引脚	板载设备引脚说明
RGB 三色灯	IO36	电阻触摸屏触摸中断信号，产生触摸时，输入低电平到主控
	IO22	红色 LED 灯（共阳极，低电平点亮，高电平关闭）
	IO16	绿色 LED 灯（共阳极，低电平点亮，高电平关闭）
	IO17	蓝色 LED 灯（共阳极，低电平点亮，高电平关闭）
MicroSD 卡	IO5	SD 卡片选信号，低电平有效
	IO23	SD 卡 SPI 总线写数据信号（MicroSD 卡和 SPI 外设共用）
	IO18	SD 卡 SPI 总线时钟信号（MicroSD 卡和 SPI 外设共用）
	IO19	SD 卡 SPI 总线读数据信号（MicroSD 卡和 SPI 外设共用）
音频	IO4	音频使能信号，低电平使能，高电平禁止
	IO26	音频信号 DAC 输出信号
按键	IO0	下载模式选择按键（按住该按键上电，然后松开就会进入下载模式）
	EN	ESP32-23E 复位按键，低电平复位（和液晶屏复位共用）
串口	RXD0(IO3)	ESP32-32E 串口接收信号（如果不使用串口，可做普通 IO 使用）
	TXD0(IO1)	ESP32-32E 串口发送信号（如果不使用串口，可做普通 IO 使用）
电池	IO34	电池电压 ADC 值获取信号（输入）
SPI 外设	IO21	SPI 外设片选信号，低电平有效（如果不使用 SPI 设备，可做普通 IO 使用）
	IO18	SPI 外设的 SPI 总线时钟引脚（SPI 外设和 MicroSD 卡共用，如不使用 SPI 设备或者 SD 卡，可做普通 IO 使用）
	IO19	SPI 外设的 SPI 总线读数据引脚（SPI 外设和 MicroSD 卡共用，如不使用 SPI 设备或者 SD 卡，可做普通 IO 使用）
	IO23	SPI 外设的 SPI 总线写数据引脚（SPI 外设和 MicroSD 卡共用，如不使用 SPI 设备或者 SD 卡，可做普通 IO 使用）
I2C 外设	IO25	I2C 外设的 I2C 总线时钟引脚（如果不使用 I2C 设备，可做普通 IO 使用）
	IO32	I2C 外设的 I2C 总线数据引脚（如果不使用 I2C 设备，可做普通 IO 使用）
未使用	IO35	只能做输入 IO 使用
	IO39	

快速使用说明和资料下载



3.2 寸 ESP32-32E 显示模块快速使用资料包



3.2 寸 ESP32-32E 显示模块快速使用说明

CHAPTER 6

完整资料包下载



3.2 寸 ESP32-32E 显示模块资料包 (提取码: keye)

7.1 Arduino 开发环境搭建



Arduino 1.0 开发环境搭建



Arduino 2.0 开发环境搭建

7.2 Arduino 代码下载



Arduino 代码下载

7.3 Arduino 库文件下载



Arduino 库文件下载

CHAPTER 8

ESP32-IDF 开发

ESP32-IDF 示例程序

CHAPTER 9

MicroPython 开发



MicroPython 示例程序

CHAPTER 10

规格书

 规格书

CHAPTER 11

尺寸图



CHAPTER 12

数据手册

 数据手册

CHAPTER 13

原理图

 原理图

CHAPTER 14

用户手册

 用户手册

CHAPTER 15

工具软件



工具软件